

Analyse potentiel hydroélectrique

Rapport site: Reprise Le Puech

Date: 2026-06-17

Auteur: SimuWatter

Synthèse exécutive 3

1. Contexte et site 4

2. Déroulé de la simulation 5

3. Résultats énergétiques 6

4. Résultats économiques 7

5. Scénarios comparés 8

6. Recommandation 9

Le site Reprise Le Puech a été simulé avec un débit moyen de 4.1 m3/h et une pression amont de 6.81 bar. La turbine retenue est non renseignée (Ø - mm). La simulation retient une puissance de 0.00 kW, une production annuelle de 0 kWh/an et 0 EUR/an d'économies estimées. Le temps de retour calculé est - ans, avec une VAN de - EUR et un TRI de - %.

KPIs clés

Puissance (kW)	0.00
Énergie (kWh/an)	0
Économies (EUR/an)	0
Payback (ans)	-

1. Contexte et site

Résumé du site

Paramètre	Valeur
Site	Reprise Le Puech
Classement	-
Débit moyen	4.1 m3/h
Pression amont	6.81 bar
Mode	Autoconsommation
Heures de fonctionnement	0 h/an
Consommation du site	0 kWh/an
Prix électricité	0.000 EUR/kWh
Tarif OA	-
Prix évité	-

2. Déroulé de la simulation

Étapes et résultats

Étape	Résultat
Analyse hydraulique	Débit 4.1 m3/h, pression 6.81 bar.
Sélection de la turbine	Turbine non renseignée avec diamètre - mm.
Hypothèses d'exploitation	0 h/an, mode autoconsommation, consommation site 0 kWh/an.
Simulation énergétique	Puissance 0.00 kW et énergie annuelle 0 kWh/an.
Simulation économique	CAPEX net 0 EUR, OPEX 0 EUR/an, payback - ans.

3. Résultats énergétiques

Bilan énergétique

Indicateur	Valeur
Puissance estimée	0.00 kW
Énergie annuelle	0 kWh/an
Autoconsommation	0 kWh/an
Taux d autoconsommation	0.0 %

4. Résultats économiques

Bilan économique

Indicateur	Valeur
Économies estimées	0 EUR/an
Revenus injection	0 EUR/an
CAPEX brut	0 EUR
Subvention	0 EUR
Subvention (% CAPEX)	0.0 %
CAPEX net	0 EUR
OPEX	0 EUR/an

Temps de retour	SimuWatter - Analyse potentiel hydroélectrique
VAN	- EUR
TRI	- %
Taux d actualisation	0.0 %
Durée de vie projet	-

5. Scénarios comparés

Aucun scénario injection réseau disponible.

Aucun scénario autoconsommation disponible.

6. Recommandation

Turbine recommandée: non renseignée.

Le site présente un potentiel de 0 kWh/an pour 0.00 kW.

La solution ressort avec un retour sur investissement de - ans.

****1. Rappel des paramètres du site****

****2. Turbines compatibles****

****3. Explications pédagogiques et recommandation****

Vue d'ensemble - La turbine ****pat_micro 32?mm**** est conçue pour les petites installations où la puissance disponible se situe entre 0,1?kW et 0,8?kW. Avec un diamètre d'impulsion de 32?mm, elle convient aux pressions d'alimentation autour de 6,8?bar et aux faibles débits mesurés sur le site (??4?m³?h^{?1}).

Principe de fonctionnement - La turbine à micro?échelle utilise l'énergie cinétique du jet d'eau créé par la pression d'alimentation. L'eau traverse une série de palettes ou de guide?vannes qui convertissent le mouvement linéaire en rotation d'un axe, entraînant un générateur intégré.

Avantages

- ****Adaptée aux faibles débits****? la petite géométrie permet d'exploiter efficacement des flux d'environ 4?m³?h^{?1}.
- ****Installation simple****? taille compacte, montage direct sur le réseau d'alimentation en eau potable sans besoin de réservoir de stockage.
- ****Coût d'acquisition et de maintenance réduit**** grâce à la simplicité mécanique.

Inconvénients

- ****Plage de puissance limitée****: ne peut pas dépasser 0,8 kW, ce qui restreint le rendement global du site.
- ****Sensibilité aux variations de débit****: des fluctuations importantes de la consommation d'eau peuvent entraîner des baisses de production.
- ****Réglementation****: l'utilisation d'un dispositif sur le réseau d'eau potable nécessite le respect de normes sanitaires et de pression.

Recommandation - Au

7. Conclusion

Le rapport de site consolide les étapes de simulation, de la caractérisation hydraulique à l'évaluation économique. Il peut servir de base à la validation terrain et au dimensionnement détaillé.